

Theoretische Informatik Abgabe 7 David Riemer Relevante Aufgaben

Aufgabe 4

Das reverse Wort ist definiert als

- **Reverse**
 - w^R ist das reverse Wort zu w
 - Formale Definition:
 1. $\varepsilon^R = \varepsilon$ // Fall: $w = \varepsilon$
 2. $(a.v)^R = v^R \circ (a.\varepsilon)$ // Fall: $w = a.v$

Induktionsanfang:

$$\begin{aligned} e &= \emptyset \\ e &= \epsilon \\ e &= a, \forall a \in \Sigma \end{aligned}$$

1. Fall $e = \emptyset$

$$\emptyset^R = \emptyset, e^R = \emptyset$$

2. Fall $e = \epsilon$

$$\epsilon^R = \epsilon, e^R = \epsilon$$

3. Fall $e = a$

– –

$$a^R = a, e^R = a$$

Überall ist die Reverse der Sprache gleich der ursprünglichen Sprache.

Induktionsschritt:

1. Fall

$$\begin{aligned} g &= e + f, g^R = e^R + f^R \\ L(g^R) &= L(e^R + f^R) \\ &= L(e^R) \cup L(f^R) \\ \text{Induktionsvoraussetzung :} \\ &= L(e)^R \cup L(f)^R \\ L(e + f)^R &= L(g)^R \end{aligned}$$

2. Fall: Wir nehmen die Definition mit in den Beweis auf:

$$- \quad L(e f) \quad := \quad L(e) \circ L(f)$$

$$\begin{aligned} g &= ef, g^R = f^R e^R \\ L(g^R) &= L(f^R e^R) \\ &= L(f^R) L(e^R) \\ &= L(f)^R L(e)^R \end{aligned}$$

Für Wort $z = xy$ mit $x \in L_1$ und $y \in L_2$ gilt $(xy)^R = y^R x^R$

Wenn also ein Wort $z \in (L_1 L_2)^R$ liegt, mit $x \in L_1$ und $y \in L_2$

Also ist $z \in L_2^R L_1^R$

$$\begin{aligned} &= (L(e)L(f))^R \\ &= L(ef)^R \\ &= L(g)^R \end{aligned}$$

3. Fall Wir nehmen die Definition mit in den Beweis auf:

$$- L(e^*) \quad := L(e)^*$$

$$\begin{aligned} g &= e^*, g^R = (e^R)^* \\ L(g^R) &= L((e^R)^*) = (L(e^R))^* \\ &= (L(e)^R)^* \end{aligned}$$

Beim umdrehen einer beliebigen Folge von Wörtern drehen sich jeweils die Reihenfolge der Wörter um, sowie die Wörter selbst. Da die Reverse dieser Sprache alle möglichen Längen und Verkettungen erlaubt, entsteht genau dieselbe Menge wie beim Verketteten von Rückwärtswörtern aus L^* . Also ist $(L^R)^* = (L^*)^R$

$$\begin{aligned} (L(e)^R)^* &= (L(e)^*)^R = L(e^*)^R \\ &= L(g)^R \end{aligned}$$